

Base

进位制

在计算机中，除了二进制，比较常用的还有八进制和十六进制。

二进制

二进制是计算机内部运算中采用的进制，在这样的进制系统下，只有两个数字，计算机内部的所有运算（包括位运算）都是在二进制的基础上进行的。

但用二进制表示数字会让数字过长，因此为了方便表示的需要，通常会把二进制数转换为八进制或十六进制表示。

八进制

在八进制下，有八个数字。

一般情况下，八进制数以 `0xxx`（其中 `0` 为八进制的前缀，`xx` 代表八进制数）的形式来表示。

十六进制

在十六进制下，有十六个数字。

十六进制与二进制相比，最大的优点就是表示的数字长度较短，一位十六进制数可以表示 4 位二进制数。

一般情况下，十六进制数以 `0xdbf`（其中 `0x` 为十六进制数的前缀）的形式来表示。

进制间的相互转化

十进制转二进制/八进制/十六进制

这里以二进制为例来演示，其他进制的原理与其类似。

整数部分，把十进制数不断执行除 2 操作，直至商数为 0，之后从下到上，取所有余数的数字，即为二进制的整数部分数字。小数部分，则用其乘 2，取其整数部分的结果，再用计算后的小数部分依此重复计算，算到小数部分全为 0 为止，之后从上到下，取所有计算后整数部分的数字，即为二进制的小数部分数字。

```
1 将35.25转化为二进制数
2 整数部分:
3 35/2=17 .....1
4 17/2=8 .....1
5 8/2=4 .....0
6 4/2=2 .....0
7 2/2=1 .....0
8 1/2=0 .....1
9 小数部分:
10 0.25*2=0.5 0
11 0.5*2=1 1
```

即

二进制/八进制/十六进制转十进制

还是以二进制为例。

二进制数转换为十进制数，只需将每个位的值，乘以 次即可，其中 为当前位的位数，个位的位数为 0。

```
1 将11010.01(2)转换为十进制数
2 11010.01(2)=1*2^4+1*2^3+0*2^2+1*2^1+0*2^0+0*2^(-1)+1*2^(-2)
3           =26.25
```

即

二进制/八进制/十六进制间的相互转换

一个八进制位可以用 3 个二进制位来表示（因为 ），一个十六进制位可以用 4 个二进制位来表示（ ），反之同理。

本页面最近更新：2025/2/22 17:43:26, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [ksyx](#), [Enter-tainer](#), [lr1d](#), [KingMario](#), [Lutra-Fs](#), [MegaOwler](#), [niujiaxing](#), [StudyingFather](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用